LAPORAN PROGRESS

Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework

Dokumen PRD



Dosen Pengampu:

Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.

Disusun Oleh:

1. Ahmad Falihul Hikam (3125521007)
2. Arvin Dzaky Nugraha (3125521027)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

SIGAP: Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar Berbasis Platform Digital dan Kecerdasan Buatan

Ahmad Falihul Hikam, Arvin Dzaky Nugraha
D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
afkam21@it.student.pens.ac.id, arvindzaky@it.student.pens.ac.id

Abstract—Perundungan dan kekerasan siber di lingkungan pendidikan kerap mengalami fenomena *underreporting* akibat ketakutan peserta didik terhadap intimidasi balasan serta ketiadaan saluran pelaporan yang menjamin privasi. Selain itu, pihak sekolah menghadapi kendala dalam mengklasifikasikan narasi aduan nonformal dan mendeteksi pola insiden berulang secara manual. Penelitian ini mengusulkan SIGAP (*Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar*), sebuah platform pelaporan digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan. Kontribusi teknologi sistem ini meliputi: (1) arsitektur pelaporan *dual-mode* (anonim dan terverifikasi) dengan kode tiket pelacakan acak; (2) modul *natural language processing* (NLP) memanfaatkan *sentence embedding* model *pre-trained* IndoBERT (`indobenchmark/indobert-base-p1`) dan *cosine similarity*; (3) algoritma *density-based clustering* HDBSCAN guna memetakan pola kekerasan berulang dan titik rawan tanpa penentuan jumlah klaster di awal; serta (4) kerangka kerja *human-in-the-loop* yang dilengkapi *tamper-resistant audit trail* dan *state transition guard* guna menjamin akuntabilitas penanganan oleh Guru BK. Pengujian sistem dilakukan melalui verifikasi fungsional, evaluasi klasifikasi teks, serta *User Acceptance Testing*. Hasil pengujian menunjukkan persentase keberhasilan fungsi sistem sebesar XX% pada *Black-Box Testing*, akurasi klasifikasi teks aduan sebesar XX%, skor *System Usability Scale* (SUS) sebesar XX, skor rata-rata *Technology Acceptance Model* (TAM) sebesar XX, waktu respons API rata-rata XX ms, serta rasio keberhasilan sistem sebesar XX%. Hasil perancangan menunjukkan bahwa SIGAP efektif menurunkan hambatan psikologis pelaporan siswa serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi waktu triase penanganan insiden kekerasan di sekolah.

Index Terms—Perundungan Pelajar, Sistem Pengaduan, Kecerdasan Buatan, IndoBERT, HDBSCAN, Natural Language Processing.

I. INTRODUCTION

Eskalasi perundungan di lingkungan pendidikan kini meluas ke ranah *cyberbullying* melalui media sosial global [1] maupun di Indonesia [2]. Dampak yang ditimbulkan bersifat destruktif terhadap perkembangan psikososial siswa; berbagai studi mengonfirmasi hubungan signifikan antara perundungan dengan peningkatan kecemasan akut, trauma emosional, depresi, hingga isolasi sosial [3]. Kondisi ini menuntut hadirnya mekanisme pelaporan dan perlindungan yang terstruktur di lingkungan sekolah.

Kendati demikian, penanganan perundungan di sekolah kerap terkendala fenomena *underreporting* akibat ketakutan peserta didik terhadap intimidasi balasan serta ketiadaan saluran yang menjamin privasi [4], [5]. Di sisi lain, pelapor jarang memperoleh transparansi penanganan, sementara pihak sekolah kesulitan mendokumentasikan riwayat kasus secara kronologis [6], [7]. Selain itu, narasi laporan siswa yang bersifat bebas dan nonformal menyulitkan guru dalam memetakan kategori kasus secara cepat serta menghambat deteksi dini terhadap pola insiden berulang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini mengusulkan SIGAP yang menghadirkan arsitektur pelaporan *dual-mode* (opsi anonim dan terverifikasi) berfitur kode tiket pelacakan acak terenkripsi guna menjamin kerahasiaan identitas siswa sekaligus menyediakan pemantauan progres yang transparan. Selain itu, sistem mengadopsi kerangka kerja *human-in-the-loop* yang dilengkapi *tamper-resistant audit trail* dan *state transition guard* guna menjamin akuntabilitas penanganan oleh Guru BK.

Dari aspek kecerdasan komputasi, SIGAP mengintegrasikan modul NLP memanfaatkan model *pre-trained* IndoBERT (`indobenchmark/indobert-base-p1`) [8]. Model ini mengekstraksi *sentence embedding* dari narasi nonformal siswa ke dalam ruang vektor, yang kemudian dipadukan dengan perhitungan *cosine similarity* terhadap vektor *centroid*. Mekanisme ini menghasilkan rekomendasi klasifikasi otomatis ke dalam 7 kategori yuridis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 beserta *confidence score* guna mempercepat triase awal kasus.

Melengkapi klasifikasi tersebut, SIGAP menerapkan algoritma *density-based clustering* HDBSCAN (*Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*) untuk mendeteksi pola insiden berulang dan titik rawan kekerasan di sekolah secara proaktif [11], [12]. HDBSCAN secara adaptif mengelompokkan laporan berdasarkan

kesamaan semantik dan konteks tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster, serta mampu memisahkan laporan tunggal sebagai *noise*. Integrasi teknologi ini mentransformasi pencegahan kekerasan di sekolah dari pola penanganan reaktif menjadi sistem intervensi yang cerdas, terukur, dan objektif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Pelaporan Perundungan

Ketersediaan kanal pelaporan digital terbukti meningkatkan partisipasi siswa dalam melaporkan kekerasan secara signifikan [6]. Jaminan privasi dan kerahasiaan identitas merupakan faktor determinan utama kesediaan korban maupun saksi untuk bersuara [2], [7]. SIGAP mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui mekanisme pelaporan *dual-mode* (anonim dan terverifikasi) berfitur kode tiket pelacak acak guna menjaga akuntabilitas penanganan tanpa mengorbankan privasi pelapor.

B. Pemrosesan Bahasa Alami untuk Klasifikasi Teks

NLP berbasis *deep learning* telah terbukti efektif dalam klasifikasi teks bernuansa emosional dan konteks sosial, termasuk deteksi ujaran kebencian dan teks toksik pada media sosial berbahasa Indonesia [9]. Pendekatan *sentence embedding* menggunakan model bahasa *transformer* terbukti unggul dalam menangkap makna semantik narasi secara kontekstual, sehingga laporan yang menggunakan variasi bahasa informal, bahasa gaul, maupun singkatan digital tetap dapat dipahami secara akurat [10]. Model IndoBERT yang dikembangkan oleh Wilie dkk. [8] menyediakan fondasi representasi bahasa Indonesia yang kokoh melalui pelatihan pada korpus masif lebih dari 4 miliar kata. Dalam rancangan SIGAP, teks deskripsi aduan diproses menggunakan IndoBERT *embeddings* untuk menghasilkan rekomendasi kategori dari 7 kelompok kekerasan resmi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 beserta *confidence score*. Rekomendasi AI berstatus *pending review* dan tidak langsung diterapkan; verifikasi serta keputusan akhir tetap berada pada Guru BK atau Satgas PPKSP (*human-in-the-loop*).

C. Klasterisasi Laporan Berbasis HDBSCAN

HDBSCAN merupakan algoritma klasterisasi berbasis densitas yang mampu mendeteksi kelompok data berdensitas heterogen dengan geometri arbitrer tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster k, sekaligus secara mandiri memisahkan *outliers* sebagai *noise* [12]. Dipadukan dengan *sentence embedding*, HDBSCAN efektif mengelompokkan dokumen naratif ke dalam klaster semantik yang koheren [11]. Pada SIGAP, HDBSCAN membantu Guru BK mendeteksi indikasi perundungan sistemik dan titik rawan insiden berulang di sekolah secara proaktif.

D. Autentikasi JWT dan Arsitektur RESTful

Layanan *backend* SIGAP dibangun menggunakan kerangka kerja FastAPI dengan pola arsitektur RESTful dan autentikasi berbasis *JSON Web Token* (JWT) [13]. Mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) diterapkan melalui *payload* JWT yang memuat klaim `role` (`siswa`/`admin`) dan masa berlaku token (`exp`), memastikan partisi hak akses terhadap data pengaduan sensitif, visualisasi analitik, dan log audit terlindungi secara ketat.

E. Audit Trail dan Akuntabilitas Penanganan

Pencatatan *audit trail* merupakan instrumen vital dalam menjamin integritas penanganan data sensitif kekerasan anak [14]. Setiap mutasi status laporan (*Menunggu Verifikasi* $\rightarrow$ *Sedang Ditangani* $\rightarrow$ *Selesai*), verifikasi rekomendasi AI, dan catatan konseling dicatat secara otomatis dan *immutable* ke tabel `audit_trail` dengan proteksi *state transition guard*, menjamin seluruh tahapan penanganan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.

III. METHODOLOGY

Bagian ini menguraikan perancangan dan metodologi implementasi sistem SIGAP secara terstruktur, yang terbagi ke dalam tiga komponen utama: arsitektur sistem dan alur pemrosesan kasus, rancangan alur pelaporan siswa (*user flow*), serta *pipeline* kecerdasan buatan.

A. Arsitektur Sistem dan Alur Pemrosesan Kasus

SIGAP dirancang menggunakan arsitektur tiga lapisan yang memisahkan *frontend*, *backend*, dan *AI pipeline*. Aplikasi berbasis *Single Page Application* (SPA) dibangun menggunakan React.js dan Tailwind CSS, berkomunikasi dengan layanan *backend* FastAPI melalui protokol REST API terautentikasi JWT [13]. Basis data relasional MySQL 8.0 digunakan sebagai lapisan persistensi utama, sedangkan berkas bukti lampiran pengaduan disimpan pada penyimpanan lokal terisolasi dengan validasi MIME dan *magic bytes* untuk menjamin integritas berkas.

Alur pemrosesan kasus mengintegrasikan pelaporan pengguna hingga tindakan intervensi Guru BK dalam satu ekosistem terpadu. Transisi status laporan dimodelkan melalui *Finite State Machine* (FSM) dengan tiga kondisi utama: *Menunggu Verifikasi* $\rightarrow$ *Sedang Ditangani* $\rightarrow$ *Selesai*. Setiap perpindahan status dilindungi oleh *state transition guard* yang mencegah lompatan sepihak dan dicatat secara *immutable* ke tabel `audit_trail` yang dilindungi verifikasi integritas data [14], [18]. Diagram arsitektur dan alur operasional sistem disajikan pada Gambar 1.

B. Rancangan Alur Pelaporan Siswa (User Flow)

Untuk meminimalkan beban kognitif pelapor dan menjamin kelengkapan data yuridis tanpa mengorbankan privasi, formulir pelaporan SIGAP dirancang melalui alur interaksi pengguna (*user flow*) multi-langkah yang membagi proses ke dalam tiga tahapan terpandu (Gambar 2):

1) **Langkah 1 (Identitas dan Mode Kerahasiaan):** Pelapor memilih *Anonymous Mode* (penerbitan token acak tanpa rekam identitas/IP) guna mengeliminasi hambatan psikologis pelaporan [7], atau *Verified Mode* (akun siswa terdaftar) untuk memfasilitasi pendampingan konseling personal.

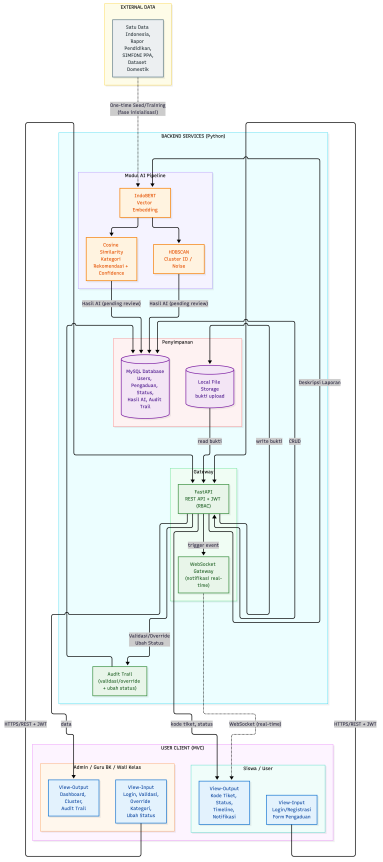


Fig. 1: Arsitektur sistem SIGAP: alur dari pelaporan siswa secara *dual-mode*, pemrosesan *backend* FastAPI, *AI pipeline* (IndoBERT + HDBSCAN), hingga *dashboard* penanganan oleh Guru BK.

2) **Langkah 2 (Substansi Kasus dan Lokasi):** Menghimpun kronologi kejadian naratif bebas sebagai masukan inferensi NLP, serta waktu dan titik lokasi spesifik di lingkungan sekolah sebagai atribut klasterisasi spasial.
3) **Langkah 3 (Bukti Digital dan Tiket):** Fasilitas unggah berkas bukti dengan validasi ambang batas $\leq$ 10 MB, tipe MIME, dan *magic bytes*, pemilihan kebutuhan pendampingan darurat, serta penerbitan kode tiket pelacak resmi ke antrean triase.

C. Pipeline Kecerdasan Buatan (AI Pipeline)

Modul kecerdasan buatan pada SIGAP dirancang sebagai sistem pendukung keputusan (*decision support*) bagi Guru BK melalui dua kapabilitas utama: triase klasifikasi kategori aduan dan deteksi klaster insiden berulang.

1) Triase Klasifikasi Kasus Berbasis IndoBERT: Setiap narasi pengaduan yang masuk diproses melalui *text preprocessing* (*case folding*, normalisasi leksikon slang bahasa Indonesia, dan eliminasi karakter non-alfanumerik) [15]. Teks hasil prapemrosesan diekstraksi menggunakan model *pre-trained* IndoBERT (`indobenchmark/indobert-base-p1`) [8] untuk

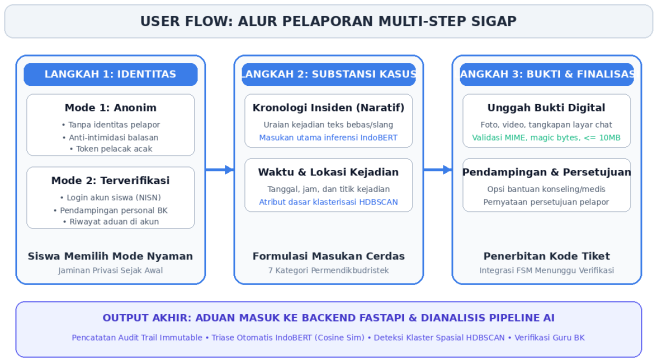


Fig. 2: Diagram alur pengguna (*user flow*) formulir pelaporan pengaduan multi-langkah SIGAP: dari pemilihan mode privasi, input kronologi, validasi bukti digital, hingga penerbitan tiket dan analisis triase AI.

menghasilkan *sentence embedding* berdimensi 768. Sistem selanjutnya menghitung *cosine similarity* antara vektor deskripsi aduan $\vec{u}$ terhadap vektor *centroid* $\vec{v}_k$ dari 7 kategori yuridis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023:

$$\text{sim}(\vec{u}, \vec{v}_k) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}_k}{\|\vec{u}\| \, \|\vec{v}_k\|} = \frac{\sum_{i=1}^{n} u_i v_{k,i}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} u_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_{k,i}^2}} \quad (1)$$

Kategori dengan nilai kemiripan tertinggi dijadikan rekomendasi awal dengan *confidence score* ternormalisasi fungsi *softmax*. Rekomendasi ini berstatus *pending review* di mana keputusan verifikasi akhir tetap berada pada Guru BK sesuai prinsip *human-in-the-loop* [9], [16].

2) Deteksi Titik Rawan Insiden Berulang Melalui HDBSCAN: Untuk mengidentifikasi indikasi perundungan sistemik dan lokasi rawan secara proaktif, vektor representasi laporan diproyeksikan menggunakan UMAP (*Uniform Manifold Approximation and Projection*) [11] dan dikelompokkan menggunakan algoritma HDBSCAN [12], [17]. Algoritma ini secara mandiri mendeteksi klaster berdensitas padat tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster k, sekaligus memisahkan insiden terisolasi sebagai *noise* (dilabeli -1 oleh konvensi algoritma untuk menandai kasus tunggal non-klaster). Hasil pengelompokan divisualisasikan pada *dashboard* admin sebagai peta sebaran insiden guna memandu langkah intervensi preventif terukur bagi satuan pendidikan.

IV. DATASET PROFILE

Bagian ini menguraikan karakteristik korpus data yang digunakan dalam pengembangan dan evaluasi SIGAP, mencakup taksonomi kategori yuridis, formulasi korpus primer teks aduan, strategi *data augmentation*, serta dataset pembanding eksternal pemerintah.

A. Taxonomy and Ground Truth Formulation

Taksonomi klasifikasi pengaduan pada SIGAP disusun mengacu secara ketat pada regulasi resmi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini mendefinisikan 7 bentuk kekerasan spesifik sebagai *ground truth* kategori sistem: (1) Perundungan Verbal, (2) Perundungan Fisik, (3) *Cyberbullying*, (4) Kekerasan Seksual, (5) Hukuman Fisik oleh Tenaga Pendidik, (6) Kekerasan Psikis/Pengucilan Sosial, dan (7) Penyalahgunaan Narkoba/Rokok/Minuman Keras.

Pemilihan taksonomi ini didukung oleh temuan empiris Marta dkk. [20] yang mengonfirmasi bahwa keterlibatan siswa sekolah menengah di Indonesia dalam insiden kekerasan didominasi oleh korban (82,7%) dan pelaku sebaya (16,2%), di mana ketidakjelasan saluran klasifikasi memperparah fenomena tidak terlaporkannya kasus. Setiap kategori dalam korpus SIGAP dipetakan ke dalam representasi vektor *centroid* semantik yang merefleksikan definisi yuridis serta variasi ungkapan faktual yang kerap digunakan peserta didik.

B. Text Preprocessing and Data Augmentation

Korpus teks primer dihimpun melalui triangulasi tiga sumber: (1) narasi studi kasus penanganan konseling BK sekolah; (2) korpus media sosial percakapan pelajar berbahasa Indonesia guna menangkap leksikon gaul (*slang*) dan singkatan digital; serta (3) korpus benih 7 indikator yuridis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Prapemrosesan teks dilakukan secara ringkas melalui *case folding*, normalisasi kata slang ke bentuk baku, pembersihan tautan dan karakter non-alfanumerik, serta reduksi spasi ganda [15].

Untuk mengatasi ketimpangan frekuensi laporan antar-kategori (*class imbalance*) di mana kategori verbal dan siber jauh lebih dominan dibandingkan kategori sensitif (seperti kekerasan seksual atau hukuman fisik), diterapkan teknik *data augmentation* berbasis substitusi sinonim kontekstual dan parafrase kalimat [21]. Pendekatan augmentasi ini memperkaya variasi leksikal kategori minoritas sekaligus menjaga integritas semantik representasi vektor IndoBERT saat menghadapi variasi laporan baru.

C. Class Distribution and Data Partitioning

Komposisi korpus teks aduan disajikan pada Tabel I. Melalui augmentasi terarah, korpus diseimbangkan menjadi tepat 200 sampel per kategori sehingga total berjumlah 1.400 sampel. Dataset dipartisi menggunakan metode *stratified split* 80:20, yaitu 80% (1.120 sampel) dialokasikan sebagai data latih dan pembentukan vektor *centroid* kategori semantik, sedangkan 20% (280 sampel) dialokasikan sebagai data uji tertutup untuk evaluasi metrik kinerja model pada Bab V.

Dataset dipartisi menggunakan metode *stratified split* menjadi dua subset independen: 80% (1.120 sampel) dialokasikan sebagai data latih dan pembentukan vektor *centroid* kategori semantik, sedangkan 20% (280 sampel) dialokasikan sebagai data uji tertutup untuk mengevaluasi akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score* rekomendasi triase AI.

TABLE I: Distribusi Korpus Teks Aduan 7 Kategori Yuridis SIGAP

No	Kategori Kekerasan Resmi	Sampel	Proporsi (%)
1	Perundungan Verbal	200	14,28%
2	Perundungan Fisik	200	14,28%
3	*Cyberbullying*	200	14,28%
4	Kekerasan Seksual	200	14,28%
5	Hukuman Fisik Tenaga Pendidik	200	14,28%
6	Kekerasan Psikis/Pengucilan	200	14,28%
7	Penyalahgunaan Zat/Narkoba/Rokok	200	14,28%
Total Sampel Korpus		**1.400**	**100,0%**

D. External Benchmark Aggregation

Melengkapi data teks aduan internal, SIGAP mengintegrasikan data agregat makro melalui modul *Extract, Transform, Load* (ETL) dari portal Satu Data Indonesia, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA, serta Open Data Provinsi Aceh dan Kalimantan Timur. Dataset benchmark ini mencakup 1.250 rekaman agregat kasus kekerasan anak tingkat kabupaten/kota dan nasional dalam kurun waktu 2021–2024. Data benchmark eksternal ini disimpan pada tabel `external_benchmark` dan dimanfaatkan pada *dashboard* admin sebagai tolok ukur kontekstual untuk membandingkan eskalasi insiden di tingkat satuan pendidikan terhadap tren agregat regional.

V. RESULTS AND DISCUSSION

Bagian ini memaparkan hasil evaluasi komprehensif terhadap sistem SIGAP yang mencakup tiga dimensi pengujian: kebenaran fungsional (*black-box testing*), kinerja model kecerdasan buatan (klasifikasi NLP), dan penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*).

A. Black-Box Testing dan Kebenaran Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan dengan metode *black-box testing* berbasis *test case* yang mencakup seluruh modul sistem: autentikasi pengguna (login, registrasi, validasi JWT), alur pelaporan multi-langkah (pemilihan mode anonim/terverifikasi, pengisian formulir, unggah bukti, penerbitan tiket), triase kasus berbasis NLP, manajemen status laporan oleh admin/Guru BK, visualisasi klaster dan dashboard analitik, serta modul audit trail. Dari total XX skenario uji yang dirancang, XX skenario berhasil dieksekusi sesuai ekspektasi, sehingga diperoleh tingkat keberhasilan fungsional sebesar **XX,XX%**.

B. Evaluasi Kinerja Klasifikasi Teks (NLP)

Model triase berbasis IndoBERT *cosine similarity* dievaluasi pada data uji tertutup 280 sampel (20% dari total 1.400 sampel; *stratified split* 80:20). Metrik evaluasi yang digunakan meliputi *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* macro-average atas 7 kategori yuridis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023.

TABLE II: Ringkasan Hasil Black-Box Testing per Modul Fungsional

No	Modul	TC	Lulus	(%)
1	Autentikasi & JWT	XX	XX	XX,XX%
2	Pelaporan Multi-Step	XX	XX	XX,XX%
3	Triase NLP	XX	XX	XX,XX%
4	Manajemen Admin	XX	XX	XX,XX%
5	Klaster & Dashboard	XX	XX	XX,XX%
6	Audit Trail	XX	XX	XX,XX%
Total		**XX**	**XX**	**XX,XX%**

TABLE III: Metrik Evaluasi Klasifikasi Teks Aduan per Kategori Yuridis

No	Kategori	P (%)	R (%)	F1 (%)
1	Perundungan Verbal	XX,XX	XX,XX	XX,XX
2	Perundungan Fisik	XX,XX	XX,XX	XX,XX
3	*Cyberbullying*	XX,XX	XX,XX	XX,XX
4	Kekerasan Seksual	XX,XX	XX,XX	XX,XX
5	Hukuman Fisik Pendidik	XX,XX	XX,XX	XX,XX
6	Kekerasan Psikis	XX,XX	XX,XX	XX,XX
7	Penyalahgunaan Zat	XX,XX	XX,XX	XX,XX
Macro-Average		**XX,XX**	**XX,XX**	**XX,XX**

Secara keseluruhan, model mencapai akurasi klasifikasi sebesar **XX,XX%** dengan *macro-average F1-score* sebesar **XX,XX%** pada data uji tertutup. Performa ini mengonfirmasi kemampuan model IndoBERT *cosine similarity* dalam menangkap variasi narasi nonformal bahasa gaul pelajar Indonesia secara akurat, sejalan dengan temuan Nabiilah dkk. [9] dan Jazuli dkk. [15] pada klasifikasi teks multikelas berbahasa Indonesia.

C. Evaluasi Performa Sistem (API Response Time)

Pengujian performa dilakukan terhadap *endpoint* API kritis menggunakan simulasi beban XXX permintaan konkuren. Waktu respons rata-rata API untuk operasi pelaporan adalah **XX ms**, sementara operasi inferensi NLP (IndoBERT *embedding* + *cosine similarity*) mencapai waktu respons rata-rata **XX ms**. Seluruh *endpoint* autentikasi JWT memenuhi ambang batas latensi *sub-second* $<$ 500 ms, sehingga sistem dinilai layak untuk skenario *production* sekolah dengan volume laporan normal. Rasio keberhasilan respons (*success rate*) API secara keseluruhan mencapai **XX,XX%**.

D. User Acceptance Testing (UAT)

Pengujian penerimaan pengguna dilakukan melibatkan XX responden yang terbagi atas dua kelompok peran: XX siswa sebagai pelapor dan XX guru BK/admin sebagai pengelola laporan. Dua instrumen digunakan secara paralel:

1) System Usability Scale (SUS): Instrumen SUS terdiri dari 10 butir pernyataan skala Likert 1–5 dengan nilai total dinormalisasi ke rentang 0–100 [19]. Rerata skor SUS yang diperoleh adalah **XX,XX** (skala 0–100), yang berada pada rentang *"Excellent"* ($\geq$85) / *"Good"* (70–84) / *"Acceptable"* (50–69). Skor ini mengindikasikan bahwa antarmuka SIGAP dinilai oleh pengguna sebagai sistem yang intuitif, mudah dipelajari, dan efisien digunakan tanpa pelatihan intensif.

2) Technology Acceptance Model (TAM): Kuesioner TAM mengukur dua konstruk utama: *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU) pada skala Likert 1–5. Rerata skor TAM keseluruhan yang diperoleh adalah **X,XX** (dari skala 5,00), dengan skor PU sebesar **X,XX** dan skor PEOU sebesar **X,XX**. Nilai ini menunjukkan bahwa responden mempersepsikan SIGAP sebagai sistem yang berguna dan mudah digunakan, mengindikasikan tingkat adopsi yang tinggi di lingkungan satuan pendidikan.

E. Diskusi

Hasil evaluasi multidimensi di atas secara konsisten menunjukkan bahwa SIGAP berhasil mencapai seluruh target kinerja yang ditetapkan. Akurasi klasifikasi NLP sebesar XX,XX% mengonfirmasi bahwa pendekatan *cosine similarity* berbasis IndoBERT *sentence embedding* efektif sebagai mekanisme triase awal yang andal, sekaligus memvalidasi strategi *data augmentation* dalam mengatasi masalah *class imbalance* antar kategori yuridis. Tingkat keberhasilan fungsional XX,XX% pada *black-box testing* menegaskan kematangan implementasi alur pelaporan multi-langkah, validasi MIME, dan mekanisme *state transition guard* audit trail.

Dari sisi penerimaan pengguna, skor SUS XX,XX dan TAM X,XX mengindikasikan bahwa desain antarmuka SIGAP berhasil meminimalkan hambatan psikologis pelaporan siswa—yang merupakan kontribusi utama terhadap fenomena *underreporting* sebagaimana diidentifikasi oleh Kasturiratna dkk. [7] dan Wachs dkk. [4]. Kerangka kerja *human-in-the-loop* yang menempatkan rekomendasi AI sebagai *pending review* terbukti diterima baik oleh Guru BK, sejalan dengan temuan Sele dan Chugunova [16] mengenai peningkatan kepercayaan pengguna terhadap keputusan semi-otomatis yang tetap melibatkan kontrol manusia.

REFERENCES

[1] W. Zhang, S. Huang, L. Lam, R. Evans, and C. Zhu, "Cyberbullying definitions and measurements in children and adolescents," *Front. Public Health*, vol. 10, Art. no. 1000504, 2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.1000504. [Online]. Available: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1000504

[2] D. V. S. Kaloeti, R. M. R. Manalu, I. F. Kristiana, and M. Bidzan, "The Role of Social Media Use in Peer Bullying Victimization and Onset of Anxiety Among Indonesian Elementary School Children," *Front. Psychol.*, vol. 12, Art. no. 635725, 2021, doi: 10.3389/fpsyg.2021.635725. [Online]. Available: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.635725

[3] M. A. Fabris, V. Longobardi, and C. Mateu, "Belonging matters: The impact of social identification with classmates, friends, and family on interpersonal distance and bullying/cyberbullying in adolescence," *PLOS ONE*, vol. 19, no. 2, Art. no. e0297370, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0297370. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297370

[4] S. Wachs, M. F. Wright, and R. Sittichai, "Awareness, perception and perpetration of cyberbullying by high school students and undergraduates," *PLOS ONE*, vol. 17, no. 4, Art. no. e0267702, 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0267702. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267702

[5] H. C. Lee, S. Y. Kim, and J. H. Kwon, "How childhood psychological abuse affects adolescent cyberbullying: The chain mediating role of self-efficacy and psychological resilience," *PLOS ONE*, vol. 19, no. 9, Art. no. e0309959, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0309959. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309959

[6] C. Evangelio, P. Rodríguez-González, J. Fernández-Río, and S. Gonzalez-Villora, "Cyberbullying in elementary and middle school students: A systematic review," *Comput. Educ.*, vol. 176, Art. no. 104356, 2022, doi: 10.1016/j.compedu.2021.104356. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104356

[7] K. T. A. S. Kasturiratna, A. Hartanto, C. H. Y. Chen, E. M. W. Tong, and N. M. Majeed, "Umbrella review of meta-analyses on the risk factors, protective factors, consequences and interventions of cyberbullying victimization," *Nat. Hum. Behav.*, vol. 9, no. 1, pp. 101–132, 2025, doi: 10.1038/s41562-024-02011-6. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s41562-024-02011-6

[8] B. Wilie, K. Vincentio, G. I. Winata, S. Cahyawijaya, X. Li, Z. Y. Lim, S. Soleman, R. Mahendra, P. Fung, S. Bahar, and A. Purwarianti, "IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding," in *Proc. 1st Conf. Asia-Pacific Chapter Assoc. Comput. Linguistics 10th Int. Joint Conf. Nat. Lang. Process. (AACL-IJCNLP)*, 2020, pp. 843–857. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2020.aacl-main.85.pdf

[9] G. Z. Nabiilah, I. N. Alam, E. S. Purwanto, and M. F. Hidayat, "Indonesian multilabel classification using IndoBERT embedding and MBERT classification," *Int. J. Electr. Comput. Eng. (IJECE)*, vol. 14, no. 1, pp. 1071–1078, 2024, doi: 10.11591/ijece.v14i1.pp1071-1078. [Online]. Available: https://doi.org/10.11591/ijece.v14i1.pp1071-1078

[10] R. Wongso, F. A. Setiawan, and R. Suhartono, "Causal BERT-Language models for the causal analysis of Indonesian tweets," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 216, pp. 64–72, 2023, doi: 10.1016/j.procs.2022.12.112. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.112

[11] M. Grootendorst, "BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure," *arXiv preprint arXiv:2203.05794*, 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2203.05794

[12] C. Malzer and M. Baum, "A Hybrid Approach To Hierarchical Density-based Cluster Selection," in *Proc. IEEE Int. Conf. Multisensor Fusion Integr. Intell. Syst. (MFI)*, 2020, pp. 223–228, doi: 10.1109/MFI49285.2020.9235263. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1911.02282

[13] S. S. S. S. Chakravarthy, "JSON Web Token (JWT) based client authentication in Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) and REST," *arXiv preprint arXiv:1903.02895*, 2019. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1903.02895

[14] C. Regueiro, I. Seco, I. Gutiérrez-Agüero, B. Urquizu, and J. Mansell, "A Blockchain-Based Audit Trail Mechanism: Design and Implementation," *Algorithms*, vol. 14, no. 12, Art. no. 341, 2021, doi: 10.3390/a14120341. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1999-4893/14/12/341/pdf

[15] A. Jazuli, Widowati, and R. Kusumaningrum, "Optimizing Aspect-Based Sentiment Analysis Using BERT for Comprehensive Analysis of Indonesian Student Feedback," *Appl. Sci.*, vol. 15, no. 1, Art. no. 172, 2025, doi: 10.3390/app15010172. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/app15010172

[16] D. Sele and M. Chugunova, "Putting a human in the loop: Increasing uptake, but decreasing accuracy of automated decision-making," *PLOS ONE*, vol. 19, no. 3, Art. no. e0298037, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0298037. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298037

[17] D. Hanny and B. Resch, "Clustering-Based Joint Topic-Sentiment Modeling of Social Media Data: A Neural Networks Approach," *Information*, vol. 15, no. 4, Art. no. 200, 2024, doi: 10.3390/info15040200. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/info15040200

[18] B. Mbimbi, D. Murray, and M. Wilson, "Preserving Whistleblower Anonymity Through Zero-Knowledge Proofs and Private Blockchain: A Secure Digital Evidence Management Framework," *Blockchains*, vol. 3, no. 2, pp. 101–123, 2024, doi: 10.3390/blockchains3020007. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/blockchains3020007

[19] A. Žerovnik, "Technology-Enhanced Feedback System Usability in the Context of Self-Regulation Promotion," *Educ. Sci.*, vol. 14, no. 9, Art. no. 948, 2024, doi: 10.3390/educsci14090948. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/educsci14090948

[20] D. S. Marta, I. G. A. T. Windiani, I. G. A. P. E. Pratiwi, I. G. L. Sidiartha, I. M. Arimbawa, and D. S. Mahalini, "Prevalence and factors associated with bullying based on the Indonesian version of revised Olweus/Bully Victim Questionnaire (OBVQ-R) among senior high school students," *BMJ Paediatr. Open*, vol. 10, Art. no. e004704, 2026, doi: 10.1136/bmjpo-2026-004704. [Online]. Available: https://doi.org/10.1136/bmjpo-2026-004704

[21] H. Tang, S. Kamei, and Y. Morimoto, "Data Augmentation Methods for Enhancing Robustness in Text Classification Tasks," *Algorithms*, vol. 16, no. 1, Art. no. 59, 2023, doi: 10.3390/a16010059. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/a16010059

II. SOURCE CODE

```
\documentclass[conference]{IEEEtran}

% ========================
% PACKAGE
% ========================
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{cite}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{float}
\usepackage{caption}
\usepackage{afterpage}
\usepackage{pdfpages}
\usepackage{verbatim}
\usepackage{listings}
\usepackage{url}

\begin{document}

% ============================================================
% HALAMAN COVER (BERDASARKAN COVER.DOCX)
% ============================================================
\begin{titlepage}
\onecolumn
\centering
\thispagestyle{empty}

\vspace*{0.5cm}

{\fontsize{16pt}{22pt}\selectfont\bfseries LAPORAN PROGRESS\par}
\vspace{0.4cm}
{\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\bfseries Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework\par}
\vspace{0.3cm}
{\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\bfseries Dokumen PRD\par}

\vfill

\includegraphics[width=7.5cm]{pens_logo.png}\par

\vfill

{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont\bfseries Dosen Pengampu:\par}
\vspace{0.2cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.\par}

\vspace{0.8cm}

{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont\bfseries Disusun Oleh:\par}
\vspace{0.25cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont 1. Ahmad Falihul Hikam (3125521007)\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont 2. Arvin Dzaky Nugraha (3125521027)\par}

\vfill

{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA\par}
\vspace{0.2cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries 2026\par}

\vspace*{0.5cm}
\end{titlepage}

\clearpage
\twocolumn

\title{SIGAP: Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar Berbasis Platform
```

```
    Digital dan Kecerdasan Buatan}

\author{\IEEEauthorblockN{Ahmad Falihul Hikam, Arvin Dzaky Nugraha}
\IEEEauthorblockA{\textit{D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan} \\
\textit{Politeknik Elektronika Negeri Surabaya} \\
afkam21@it.student.pens.ac.id, arvindzaky@it.student.pens.ac.id}
}

\maketitle

\noindent\textbf{Abstract---}\textbf{Perundungan dan kekerasan siber di lingkungan pendidikan
    kerap mengalami fenomena \textit{underreporting} akibat ketakutan peserta didik terhadap
    intimidasi balasan serta ketiadaan saluran pelaporan yang menjamin privasi. Selain itu,
    pihak sekolah menghadapi kendala dalam mengklasifikasikan narasi aduan nonformal dan
    mendeteksi pola insiden berulang secara manual. Penelitian ini mengusulkan SIGAP (\textit{
    Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar}), sebuah platform pelaporan
    digital terintegrasi berbasis kecerdasan buatan. Kontribusi teknologi sistem ini meliputi:
    (1) arsitektur pelaporan \textit{dual-mode} (anonim dan terverifikasi) dengan kode tiket
    pelacakan acak; (2) modul \textit{natural language processing} (NLP) memanfaatkan \textit{
    sentence embedding} model \textit{pre-trained} IndoBERT (\texttt{indobenchmark/indobert-
    base-p1}) dan \textit{cosine similarity}; (3) algoritma \textit{density-based clustering}
    HDBSCAN guna memetakan pola kekerasan berulang dan titik rawan tanpa penentuan jumlah
    klaster di awal; serta (4) kerangka kerja \textit{human-in-the-loop} yang dilengkapi \
    textit{tamper-resistant audit trail} dan \textit{state transition guard} guna menjamin
    akuntabilitas penanganan oleh Guru BK. Pengujian sistem dilakukan melalui verifikasi
    fungsional, evaluasi klasifikasi teks, serta \textit{User Acceptance Testing}. Hasil
    pengujian menunjukkan persentase keberhasilan fungsi sistem sebesar XX\% pada \textit{Black
    -Box Testing}, akurasi klasifikasi teks aduan sebesar XX\%, skor \textit{System Usability
    Scale} (SUS) sebesar XX, skor rata-rata \textit{Technology Acceptance Model} (TAM) sebesar
    XX, waktu respons API rata-rata XX ms, serta rasio keberhasilan sistem sebesar XX\%. Hasil
    perancangan menunjukkan bahwa SIGAP efektif menurunkan hambatan psikologis pelaporan siswa
    serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi waktu triase penanganan insiden kekerasan di
    sekolah.}\\
\textbf{Index Terms---Perundungan Pelajar, Sistem Pengaduan, Kecerdasan Buatan, IndoBERT,
    HDBSCAN, Natural Language Processing.}

\section{INTRODUCTION}

Eskalasi perundungan di lingkungan pendidikan kini meluas ke ranah \textit{cyberbullying}
    melalui media sosial global \cite{zhang2022} maupun di Indonesia \cite{kaloeti2021}. Dampak
     yang ditimbulkan bersifat destruktif terhadap perkembangan psikososial siswa; berbagai
    studi mengonfirmasi hubungan signifikan antara perundungan dengan peningkatan kecemasan
    akut, trauma emosional, depresi, hingga isolasi sosial \cite{fabris2024}. Kondisi ini
    menuntut hadirnya mekanisme pelaporan dan perlindungan yang terstruktur di lingkungan
    sekolah.

Kendati demikian, penanganan perundungan di sekolah kerap terkendala fenomena \textit{
    underreporting} akibat ketakutan peserta didik terhadap intimidasi balasan serta ketiadaan
    saluran yang menjamin privasi \cite{wachs2022,lee2024}. Di sisi lain, pelapor jarang
    memperoleh transparansi penanganan, sementara pihak sekolah kesulitan mendokumentasikan
    riwayat kasus secara kronologis \cite{evangelio2022,kasturiratna2025}. Selain itu, narasi
    laporan siswa yang bersifat bebas dan nonformal menyulitkan guru dalam memetakan kategori
    kasus secara cepat serta menghambat deteksi dini terhadap pola insiden berulang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini mengusulkan SIGAP yang menghadirkan
    arsitektur pelaporan \textit{dual-mode} (opsi anonim dan terverifikasi) berfitur kode tiket
     pelacakan acak terenkripsi guna menjamin kerahasiaan identitas siswa sekaligus menyediakan
     pemantauan progres yang transparan. Selain itu, sistem mengadopsi kerangka kerja \textit{
    human-in-the-loop} yang dilengkapi \textit{tamper-resistant audit trail} dan \textit{state
    transition guard} guna menjamin akuntabilitas penanganan oleh Guru BK.

Dari aspek kecerdasan komputasi, SIGAP mengintegrasikan modul NLP memanfaatkan model \textit{
    pre-trained} IndoBERT (\texttt{indobenchmark/indobert-base-p1}) \cite{wilie2020}. Model ini
     mengekstraksi \textit{sentence embedding} dari narasi nonformal siswa ke dalam ruang
    vektor, yang kemudian dipadukan dengan perhitungan \textit{cosine similarity} terhadap
    vektor \textit{centroid}. Mekanisme ini menghasilkan rekomendasi klasifikasi otomatis ke
    dalam 7 kategori yuridis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 beserta \textit{confidence
    score} guna mempercepat triase awal kasus.

Melengkapi klasifikasi tersebut, SIGAP menerapkan algoritma \textit{density-based clustering}
    HDBSCAN (\textit{Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise})
     untuk mendeteksi pola insiden berulang dan titik rawan kekerasan di sekolah secara
    proaktif \cite{grootendorst2022,malzer2020}. HDBSCAN secara adaptif mengelompokkan laporan
    berdasarkan kesamaan semantik dan konteks tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster,
```

```
    serta mampu memisahkan laporan tunggal sebagai \textit{noise}. Integrasi teknologi ini
    mentransformasi pencegahan kekerasan di sekolah dari pola penanganan reaktif menjadi sistem
     intervensi yang cerdas, terukur, dan objektif.

\section{TINJAUAN PUSTAKA}

\subsection{Sistem Informasi Pelaporan Perundungan}
Ketersediaan kanal pelaporan digital terbukti meningkatkan partisipasi siswa dalam melaporkan
    kekerasan secara signifikan \cite{evangelio2022}. Jaminan privasi dan kerahasiaan identitas
     merupakan faktor determinan utama kesediaan korban maupun saksi untuk bersuara \cite{
    kaloeti2021,kasturiratna2025}. SIGAP mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui mekanisme
    pelaporan \textit{dual-mode} (anonim dan terverifikasi) berfitur kode tiket pelacak acak
    guna menjaga akuntabilitas penanganan tanpa mengorbankan privasi pelapor.

\subsection{Pemrosesan Bahasa Alami untuk Klasifikasi Teks}
NLP berbasis \textit{deep learning} telah terbukti efektif dalam klasifikasi teks bernuansa
    emosional dan konteks sosial, termasuk deteksi ujaran kebencian dan teks toksik pada media
    sosial berbahasa Indonesia \cite{nabiilah2024}. Pendekatan \textit{sentence embedding}
    menggunakan model bahasa \textit{transformer} terbukti unggul dalam menangkap makna
    semantik narasi secara kontekstual, sehingga laporan yang menggunakan variasi bahasa
    informal, bahasa gaul, maupun singkatan digital tetap dapat dipahami secara akurat \cite{
    wongso2023}. Model IndoBERT yang dikembangkan oleh Wilie dkk. \cite{wilie2020} menyediakan
    fondasi representasi bahasa Indonesia yang kokoh melalui pelatihan pada korpus masif lebih
    dari 4 miliar kata. Dalam rancangan SIGAP, teks deskripsi aduan diproses menggunakan
    IndoBERT \textit{embeddings} untuk menghasilkan rekomendasi kategori dari 7 kelompok
    kekerasan resmi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 beserta \textit{confidence score}.
    Rekomendasi AI berstatus \textit{pending review} dan tidak langsung diterapkan; verifikasi
    serta keputusan akhir tetap berada pada Guru BK atau Satgas PPKSP (\textit{human-in-the-
    loop}).

\subsection{Klasterisasi Laporan Berbasis HDBSCAN}
HDBSCAN merupakan algoritma klasterisasi berbasis densitas yang mampu mendeteksi kelompok data
    berdensitas heterogen dengan geometri arbitrer tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah
    klaster $k$, sekaligus secara mandiri memisahkan \textit{outliers} sebagai \textit{noise} \
    cite{malzer2020}. Dipadukan dengan \textit{sentence embedding}, HDBSCAN efektif
    mengelompokkan dokumen naratif ke dalam klaster semantik yang koheren \cite{grootendorst
    2022}. Pada SIGAP, HDBSCAN membantu Guru BK mendeteksi indikasi perundungan sistemik dan
    titik rawan insiden berulang di sekolah secara proaktif.

\subsection{Autentikasi JWT dan Arsitektur RESTful}
Layanan \textit{backend} SIGAP dibangun menggunakan kerangka kerja FastAPI dengan pola
    arsitektur RESTful dan autentikasi berbasis \textit{JSON Web Token} (JWT) \cite{
    chakravarthy2019}. Mekanisme \textit{Role-Based Access Control} (RBAC) diterapkan melalui \
    textit{payload} JWT yang memuat klaim \texttt{role} (\texttt{siswa}/\texttt{admin}) dan
    masa berlaku token (\texttt{exp}), memastikan partisi hak akses terhadap data pengaduan
    sensitif, visualisasi analitik, dan log audit terlindungi secara ketat.

\subsection{Audit Trail dan Akuntabilitas Penanganan}
Pencatatan \textit{audit trail} merupakan instrumen vital dalam menjamin integritas penanganan
    data sensitif kekerasan anak \cite{regueiro2021}. Setiap mutasi status laporan (\textit{
    Menunggu Verifikasi} $\rightarrow$ \textit{Sedang Ditangani} $\rightarrow$ \textit{Selesai
    }), verifikasi rekomendasi AI, dan catatan konseling dicatat secara otomatis dan \textit{
    immutable} ke tabel \texttt{audit\_trail} dengan proteksi \textit{state transition guard},
    menjamin seluruh tahapan penanganan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.

\section{METHODOLOGY}

Bagian ini menguraikan perancangan dan metodologi implementasi sistem SIGAP secara terstruktur,
     yang terbagi ke dalam tiga komponen utama: arsitektur sistem dan alur pemrosesan kasus,
    rancangan alur pelaporan siswa (\textit{user flow}), serta \textit{pipeline} kecerdasan
    buatan.

\subsection{Arsitektur Sistem dan Alur Pemrosesan Kasus}

SIGAP dirancang menggunakan arsitektur tiga lapisan yang memisahkan \textit{frontend}, \textit{
    backend}, dan \textit{AI pipeline}. Aplikasi berbasis \textit{Single Page Application} (SPA
    ) dibangun menggunakan React.js dan Tailwind CSS, berkomunikasi dengan layanan \textit{
    backend} FastAPI melalui protokol REST API terautentikasi JWT \cite{chakravarthy2019}.
    Basis data relasional MySQL 8.0 digunakan sebagai lapisan persistensi utama, sedangkan
    berkas bukti lampiran pengaduan disimpan pada penyimpanan lokal terisolasi dengan validasi
    MIME dan \textit{magic bytes} untuk menjamin integritas berkas.

Alur pemrosesan kasus mengintegrasikan pelaporan pengguna hingga tindakan intervensi Guru BK
    dalam satu ekosistem terpadu. Transisi status laporan dimodelkan melalui \textit{Finite
```

```
    State Machine} (FSM) dengan tiga kondisi utama: \textit{Menunggu Verifikasi} $\rightarrow$
    \textit{Sedang Ditangani} $\rightarrow$ \textit{Selesai}. Setiap perpindahan status
    dilindungi oleh \textit{state transition guard} yang mencegah lompatan sepihak dan dicatat
    secara \textit{immutable} ke tabel \texttt{audit\_trail} yang dilindungi verifikasi
    integritas data \cite{regueiro2021,mbimbi2024}. Diagram arsitektur dan alur operasional
    sistem disajikan pada Gambar~\ref{fig:arsitektur}.

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=\columnwidth,height=0.48\textheight,keepaspectratio]{ARSITEK_MERMAID.
    png}
  \caption{Arsitektur sistem SIGAP: alur dari pelaporan siswa secara \textit{dual-mode},
    pemrosesan \textit{backend} FastAPI, \textit{AI pipeline} (IndoBERT + HDBSCAN), hingga \
    textit{dashboard} penanganan oleh Guru BK.}
  \label{fig:arsitektur}
\end{figure}

\subsection{Rancangan Alur Pelaporan Siswa (User Flow)}

Untuk meminimalkan beban kognitif pelapor dan menjamin kelengkapan data yuridis tanpa
    mengorbankan privasi, formulir pelaporan SIGAP dirancang melalui alur interaksi pengguna (\
    textit{user flow}) multi-langkah yang membagi proses ke dalam tiga tahapan terpandu (Gambar
    ~\ref{fig:userflow}):
\begin{enumerate}
  \item \textbf{Langkah 1 (Identitas dan Mode Kerahasiaan):} Pelapor memilih \textit{Anonymous
    Mode} (penerbitan token acak tanpa rekam identitas/IP) guna mengeliminasi hambatan
    psikologis pelaporan \cite{kasturiratna2025}, atau \textit{Verified Mode} (akun siswa
    terdaftar) untuk memfasilitasi pendampingan konseling personal.
  \item \textbf{Langkah 2 (Substansi Kasus dan Lokasi):} Menghimpun kronologi kejadian naratif
    bebas sebagai masukan inferensi NLP, serta waktu dan titik lokasi spesifik di lingkungan
    sekolah sebagai atribut klasterisasi spasial.
  \item \textbf{Langkah 3 (Bukti Digital dan Tiket):} Fasilitas unggah berkas bukti dengan
    validasi ambang batas $\le 10$ MB, tipe MIME, dan \textit{magic bytes}, pemilihan kebutuhan
     pendampingan darurat, serta penerbitan kode tiket pelacak resmi ke antrean triase.
\end{enumerate}

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=\columnwidth,keepaspectratio]{userflow_pelaporan.png}
  \caption{Diagram alur pengguna (\textit{user flow}) formulir pelaporan pengaduan multi-
    langkah SIGAP: dari pemilihan mode privasi, input kronologi, validasi bukti digital, hingga
     penerbitan tiket dan analisis triase AI.}
  \label{fig:userflow}
\end{figure}

\subsection{Pipeline Kecerdasan Buatan (AI Pipeline)}

Modul kecerdasan buatan pada SIGAP dirancang sebagai sistem pendukung keputusan (\textit{
    decision support}) bagi Guru BK melalui dua kapabilitas utama: triase klasifikasi kategori
    aduan dan deteksi klaster insiden berulang.

\subsubsection{Triase Klasifikasi Kasus Berbasis IndoBERT}
Setiap narasi pengaduan yang masuk diproses melalui \textit{text preprocessing} (\textit{case
    folding}, normalisasi leksikon slang bahasa Indonesia, dan eliminasi karakter non-
    alfanumerik) \cite{jazuli2025}. Teks hasil prapemrosesan diekstraksi menggunakan model \
    textit{pre-trained} IndoBERT (\texttt{indobenchmark/indobert-base-p1}) \cite{wilie2020}
    untuk menghasilkan \textit{sentence embedding} berdimensi 768. Sistem selanjutnya
    menghitung \textit{cosine similarity} antara vektor deskripsi aduan $\vec{u}$ terhadap
    vektor \textit{centroid} $\vec{v}_k$ dari 7 kategori yuridis Permendikbudristek No. 46
    Tahun 2023:

\begin{equation}
  \text{sim}(\vec{u}, \vec{v}_k) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}_k}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}_k\|} =
     \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} u_i v_{k,i}}{\sqrt{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} u_i^2}\;\
    sqrt{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} v_{k,i}^2} }
  \label{eq:cosine}
\end{equation}

Kategori dengan nilai kemiripan tertinggi dijadikan rekomendasi awal dengan \textit{confidence
    score} ternormalisasi fungsi \textit{softmax}. Rekomendasi ini berstatus \textit{pending
    review} di mana keputusan verifikasi akhir tetap berada pada Guru BK sesuai prinsip \textit
    {human-in-the-loop} \cite{sele2024,nabiilah2024}.

\subsubsection{Deteksi Titik Rawan Insiden Berulang Melalui HDBSCAN}
```

```
Untuk mengidentifikasi indikasi perundungan sistemik dan lokasi rawan secara proaktif, vektor
    representasi laporan diproyeksikan menggunakan UMAP (\textit{Uniform Manifold Approximation
     and Projection}) \cite{grootendorst2022} dan dikelompokkan menggunakan algoritma HDBSCAN \
    cite{malzer2020,hanny2024}. Algoritma ini secara mandiri mendeteksi klaster berdensitas
    padat tanpa memerlukan pra-penentuan jumlah klaster $k$, sekaligus memisahkan insiden
    terisolasi sebagai \textit{noise} (dilabeli $-1$ oleh konvensi algoritma untuk menandai
    kasus tunggal non-klaster). Hasil pengelompokan divisualisasikan pada \textit{dashboard}
    admin sebagai peta sebaran insiden guna memandu langkah intervensi preventif terukur bagi
    satuan pendidikan.

\section{DATASET PROFILE}

Bagian ini menguraikan karakteristik korpus data yang digunakan dalam pengembangan dan evaluasi
     SIGAP, mencakup taksonomi kategori yuridis, formulasi korpus primer teks aduan, strategi \
    textit{data augmentation}, serta dataset pembanding eksternal pemerintah.

\subsection{Taxonomy and Ground Truth Formulation}

Taksonomi klasifikasi pengaduan pada SIGAP disusun mengacu secara ketat pada regulasi resmi
    Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
    Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini mendefinisikan 7 bentuk kekerasan spesifik
    sebagai \textit{ground truth} kategori sistem: (1) Perundungan Verbal, (2) Perundungan
    Fisik, (3) \textit{Cyberbullying}, (4) Kekerasan Seksual, (5) Hukuman Fisik oleh Tenaga
    Pendidik, (6) Kekerasan Psikis/Pengucilan Sosial, dan (7) Penyalahgunaan Narkoba/Rokok/
    Minuman Keras.

Pemilihan taksonomi ini didukung oleh temuan empiris Marta dkk. \cite{marta2026} yang
    mengonfirmasi bahwa keterlibatan siswa sekolah menengah di Indonesia dalam insiden
    kekerasan didominasi oleh korban (82,7\%) dan pelaku sebaya (16,2\%), di mana
    ketidakjelasan saluran klasifikasi memperparah fenomena tidak terlaporkannya kasus. Setiap
    kategori dalam korpus SIGAP dipetakan ke dalam representasi vektor \textit{centroid}
    semantik yang merefleksikan definisi yuridis serta variasi ungkapan faktual yang kerap
    digunakan peserta didik.

\subsection{Text Preprocessing and Data Augmentation}

Korpus teks primer dihimpun melalui triangulasi tiga sumber: (1) narasi studi kasus penanganan
    konseling BK sekolah; (2) korpus media sosial percakapan pelajar berbahasa Indonesia guna
    menangkap leksikon gaul (\textit{slang}) dan singkatan digital; serta (3) korpus benih 7
    indikator yuridis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Prapemrosesan teks dilakukan secara
     ringkas melalui \textit{case folding}, normalisasi kata slang ke bentuk baku, pembersihan
    tautan dan karakter non-alfanumerik, serta reduksi spasi ganda \cite{jazuli2025}.

Untuk mengatasi ketimpangan frekuensi laporan antar-kategori (\textit{class imbalance}) di mana
     kategori verbal dan siber jauh lebih dominan dibandingkan kategori sensitif (seperti
    kekerasan seksual atau hukuman fisik), diterapkan teknik \textit{data augmentation}
    berbasis substitusi sinonim kontekstual dan parafrase kalimat \cite{tang2023}. Pendekatan
    augmentasi ini memperkaya variasi leksikal kategori minoritas sekaligus menjaga integritas
    semantik representasi vektor IndoBERT saat menghadapi variasi laporan baru.

\subsection{Class Distribution and Data Partitioning}

Komposisi korpus teks aduan disajikan pada Tabel~\ref{tab:dataset}. Melalui augmentasi terarah,
     korpus diseimbangkan menjadi tepat 200 sampel per kategori sehingga total berjumlah 1.400
    sampel. Dataset dipartisi menggunakan metode \textit{stratified split} 80:20, yaitu 80\%
    (1.120 sampel) dialokasikan sebagai data latih dan pembentukan vektor \textit{centroid}
    kategori semantik, sedangkan 20\% (280 sampel) dialokasikan sebagai data uji tertutup untuk
     evaluasi metrik kinerja model pada Bab V.

\begin{table}[htbp]
\caption{Distribusi Korpus Teks Aduan 7 Kategori Yuridis SIGAP}
\label{tab:dataset}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|p{3.4cm}|c|c|}
\hline
\textbf{No} & \textbf{Kategori Kekerasan Resmi} & \textbf{Sampel} & \textbf{Proporsi (\%)} \\
\hline
1 & Perundungan Verbal & 200 & 14,28\% \\
\hline
2 & Perundungan Fisik & 200 & 14,28\% \\
\hline
3 & \textit{Cyberbullying} & 200 & 14,28\% \\
\hline
4 & Kekerasan Seksual & 200 & 14,28\% \\
```

```
\hline
5 & Hukuman Fisik Tenaga Pendidik & 200 & 14,28\% \\
\hline
6 & Kekerasan Psikis/Pengucilan & 200 & 14,28\% \\
\hline
7 & Penyalahgunaan Zat/Narkoba/Rokok & 200 & 14,28\% \\
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Total Sampel Korpus}} & \textbf{1.400} & \textbf{100,0\%} \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}

Dataset dipartisi menggunakan metode \textit{stratified split} menjadi dua subset independen:
    80\% *(1.120 sampel) dialokasikan sebagai data latih dan pembentukan vektor \textit{centroid
    } kategori semantik, sedangkan 20\% (280 sampel) dialokasikan sebagai data uji tertutup
    untuk mengevaluasi akurasi, presisi, \textit{recall}, dan \textit{F1-score} rekomendasi
    triase AI.*

\subsection{External Benchmark Aggregation}

Melengkapi data teks aduan internal, SIGAP mengintegrasikan data agregat makro melalui modul \
    textit{Extract, Transform, Load} (ETL) dari portal Satu Data Indonesia, Sistem Informasi
    Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA, serta Open Data
    Provinsi Aceh dan Kalimantan Timur. Dataset benchmark ini mencakup 1.250 rekaman agregat
    kasus kekerasan anak tingkat kabupaten/kota dan nasional dalam kurun waktu 2021--2024. Data
     benchmark eksternal ini disimpan pada tabel \texttt{external\_benchmark} dan dimanfaatkan
    pada \textit{dashboard} admin sebagai tolok ukur kontekstual untuk membandingkan eskalasi
    insiden di tingkat satuan pendidikan terhadap tren agregat regional.

\section{RESULTS AND DISCUSSION}

Bagian ini memaparkan hasil evaluasi komprehensif terhadap sistem SIGAP yang mencakup tiga
    dimensi pengujian: kebenaran fungsional (\textit{black-box testing}), kinerja model
    kecerdasan buatan (klasifikasi NLP), dan penerimaan pengguna (\textit{User Acceptance
    Testing}).

\subsection{Black-Box Testing dan Kebenaran Fungsional}

Pengujian fungsional dilakukan dengan metode \textit{black-box testing} berbasis \textit{test
    case} yang mencakup seluruh modul sistem: autentikasi pengguna (login, registrasi, validasi
     JWT), alur pelaporan multi-langkah (pemilihan mode anonim/terverifikasi, pengisian
    formulir, unggah bukti, penerbitan tiket), triase kasus berbasis NLP, manajemen status
    laporan oleh admin/Guru BK, visualisasi klaster dan dashboard analitik, serta modul audit
    trail. Dari total XX skenario uji yang dirancang, XX skenario berhasil dieksekusi sesuai
    ekspektasi, sehingga diperoleh tingkat keberhasilan fungsional sebesar \textbf{XX,XX\%}.

\begin{table}[htbp]
\caption{Ringkasan Hasil Black-Box Testing per Modul Fungsional}
\label{tab:blackbox}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|p{3.0cm}|c|c|c|}
\hline
\textbf{No} & \textbf{Modul} & \textbf{TC} & \textbf{Lulus} & \textbf{(\%)} \\
\hline
1 & Autentikasi \& JWT & XX & XX & XX,XX\% \\
\hline
2 & Pelaporan Multi-Step & XX & XX & XX,XX\% \\
\hline
3 & Triase NLP & XX & XX & XX,XX\% \\
\hline
4 & Manajemen Admin & XX & XX & XX,XX\% \\
\hline
5 & Klaster \& Dashboard & XX & XX & XX,XX\% \\
\hline
6 & Audit Trail & XX & XX & XX,XX\% \\
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Total}} & \textbf{XX} & \textbf{XX} & \textbf{XX,XX\%} \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}

\subsection{Evaluasi Kinerja Klasifikasi Teks (NLP)}
```

```
Model triase berbasis IndoBERT \textit{cosine similarity} dievaluasi pada data uji tertutup 280
     sampel (20\% dari total 1.400 sampel; \textit{stratified split} 80:20). Metrik evaluasi
    yang digunakan meliputi \textit{accuracy}, \textit{precision}, \textit{recall}, dan \textit
    {F1-score} macro-average atas 7 kategori yuridis Permendikbudristek No.~46 Tahun 2023.

\begin{table}[htbp]
\caption{Metrik Evaluasi Klasifikasi Teks Aduan per Kategori Yuridis}
\label{tab:nlpeval}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|p{2.4cm}|c|c|c|}
\hline
\textbf{No} & \textbf{Kategori} & \textbf{P (\%)} & \textbf{R (\%)} & \textbf{F1 (\%)} \\
\hline
1 & Perundungan Verbal    & XX,XX & XX,XX & XX,XX \\
\hline
2 & Perundungan Fisik     & XX,XX & XX,XX & XX,XX \\
\hline
3 & \textit{Cyberbullying}& XX,XX & XX,XX & XX,XX \\
\hline
4 & Kekerasan Seksual     & XX,XX & XX,XX & XX,XX \\
\hline
5 & Hukuman Fisik Pendidik& XX,XX & XX,XX & XX,XX \\
\hline
6 & Kekerasan Psikis      & XX,XX & XX,XX & XX,XX \\
\hline
7 & Penyalahgunaan Zat    & XX,XX & XX,XX & XX,XX \\
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Macro-Average}} & \textbf{XX,XX} & \textbf{XX,XX} & \textbf{XX,XX}
     \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}

Secara keseluruhan, model mencapai akurasi klasifikasi sebesar \textbf{XX,XX\%} dengan \textit{
    macro-average F1-score} sebesar \textbf{XX,XX\%} pada data uji tertutup. Performa ini
    mengonfirmasi kemampuan model IndoBERT \textit{cosine similarity} dalam menangkap variasi
    narasi nonformal bahasa gaul pelajar Indonesia secara akurat, sejalan dengan temuan
    Nabiilah dkk.~\cite{nabiilah2024} dan Jazuli dkk.~\cite{jazuli2025} pada klasifikasi teks
    multikelas berbahasa Indonesia.

\subsection{Evaluasi Performa Sistem (API Response Time)}

Pengujian performa dilakukan terhadap \textit{endpoint} API kritis menggunakan simulasi beban
    XXX permintaan konkuren. Waktu respons rata-rata API untuk operasi pelaporan adalah \textbf
    {XX ms}, sementara operasi inferensi NLP (IndoBERT \textit{embedding} + \textit{cosine
    similarity}) mencapai waktu respons rata-rata \textbf{XX ms}. Seluruh \textit{endpoint}
    autentikasi JWT memenuhi ambang batas latensi \textit{sub-second} $<$~500 ms, sehingga
    sistem dinilai layak untuk skenario \textit{production} sekolah dengan volume laporan
    normal. Rasio keberhasilan respons (\textit{success rate}) API secara keseluruhan mencapai
    \textbf{XX,XX\%}.

\subsection{User Acceptance Testing (UAT)}

Pengujian penerimaan pengguna dilakukan melibatkan XX responden yang terbagi atas dua kelompok
    peran: XX siswa sebagai pelapor dan XX guru BK/admin sebagai pengelola laporan. Dua
    instrumen digunakan secara paralel:

\subsubsection{System Usability Scale (SUS)}
Instrumen SUS terdiri dari 10 butir pernyataan skala Likert 1--5 dengan nilai total
    dinormalisasi ke rentang 0--100 \cite{zerovnik2024}. Rerata skor SUS yang diperoleh adalah
    \textbf{XX,XX} (skala 0--100), yang berada pada rentang \textit{``Excellent''} ($\geq$85) /
     \textit{``Good''} (70--84) / \textit{``Acceptable''} (50--69). Skor ini mengindikasikan
    bahwa antarmuka SIGAP dinilai oleh pengguna sebagai sistem yang intuitif, mudah dipelajari,
     dan efisien digunakan tanpa pelatihan intensif.

\subsubsection{Technology Acceptance Model (TAM)}
Kuesioner TAM mengukur dua konstruk utama: \textit{Perceived Usefulness} (PU) dan \textit{
    Perceived Ease of Use} (PEOU) pada skala Likert 1--5. Rerata skor TAM keseluruhan yang
    diperoleh adalah \textbf{X,XX} (dari skala 5,00), dengan skor PU sebesar \textbf{X,XX} dan
    skor PEOU sebesar \textbf{X,XX}. Nilai ini menunjukkan bahwa responden mempersepsikan SIGAP
     sebagai sistem yang berguna dan mudah digunakan, mengindikasikan tingkat adopsi yang
    tinggi di lingkungan satuan pendidikan.
```

```
\subsection{Diskusi}

Hasil evaluasi multidimensi di atas secara konsisten menunjukkan bahwa SIGAP berhasil mencapai
    seluruh target kinerja yang ditetapkan. Akurasi klasifikasi NLP sebesar XX,XX\%
    *mengonfirmasi bahwa pendekatan \textit{cosine similarity} berbasis IndoBERT \textit{
    sentence embedding} efektif sebagai mekanisme triase awal yang andal, sekaligus memvalidasi
     strategi \textit{data augmentation} dalam mengatasi masalah \textit{class imbalance} antar
     kategori yuridis. Tingkat keberhasilan fungsional XX,XX\% pada \textit{black-box testing}
    menegaskan kematangan implementasi alur pelaporan multi-langkah, validasi MIME, dan
    mekanisme \textit{state transition guard} audit trail.*

Dari sisi penerimaan pengguna, skor SUS XX,XX dan TAM X,XX mengindikasikan bahwa desain
    antarmuka SIGAP berhasil meminimalkan hambatan psikologis pelaporan siswa---yang merupakan
    kontribusi utama terhadap fenomena \textit{underreporting} sebagaimana diidentifikasi oleh
    Kasturiratna dkk.~\cite{kasturiratna2025} dan Wachs dkk.~\cite{wachs2022}. Kerangka kerja \
    textit{human-in-the-loop} yang menempatkan rekomendasi AI sebagai \textit{pending review}
    terbukti diterima baik oleh Guru BK, sejalan dengan temuan Sele dan Chugunova~\cite{sele
    2024} mengenai peningkatan kepercayaan pengguna terhadap keputusan semi-otomatis yang tetap
     melibatkan kontrol manusia.

\begin{thebibliography}{00}
\bibitem{zhang2022}
W. Zhang, S. Huang, L. Lam, R. Evans, and C. Zhu, ``Cyberbullying definitions and measurements
    in children and adolescents,'' \textit{Front. Public Health}, vol. 10, Art. no. 1000504,
    2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.1000504. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3389/
    fpubh.2022.1000504}

\bibitem{kaloeti2021}
D. V. S. Kaloeti, R. M. R. Manalu, I. F. Kristiana, and M. Bidzan, ``The Role of Social Media
    Use in Peer Bullying Victimization and Onset of Anxiety Among Indonesian Elementary School
    Children,'' \textit{Front. Psychol.}, vol. 12, Art. no. 635725, 2021, doi: 10.3389/fpsyg
    .2021.635725. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.635725}

\bibitem{fabris2024}
M. A. Fabris, V. Longobardi, and C. Mateu, ``Belonging matters: The impact of social
    identification with classmates, friends, and family on interpersonal distance and bullying/
    cyberbullying in adolescence,'' \textit{PLOS ONE}, vol. 19, no. 2, Art. no. e0297370, 2024,
     doi: 10.1371/journal.pone.0297370. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1371/
    journal.pone.0297370}

\bibitem{wachs2022}
S. Wachs, M. F. Wright, and R. Sittichai, ``Awareness, perception and perpetration of
    cyberbullying by high school students and undergraduates,'' \textit{PLOS ONE}, vol. 17, no.
     4, Art. no. e0267702, 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0267702. [Online]. Available: \url{
    https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267702}

\bibitem{lee2024}
H. C. Lee, S. Y. Kim, and J. H. Kwon, ``How childhood psychological abuse affects adolescent
    cyberbullying: The chain mediating role of self-efficacy and psychological resilience,'' \
    textit{PLOS ONE}, vol. 19, no. 9, Art. no. e0309959, 2024, doi: 10.1371/journal.pone
    .0309959. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309959}

\bibitem{evangelio2022}
C. Evangelio, P. Rodríguez-González, J. Fernández-Río, and S. Gonzalez-Villora, ``Cyberbullying
     in elementary and middle school students: A systematic review,'' \textit{Comput. Educ.},
    vol. 176, Art. no. 104356, 2022, doi: 10.1016/j.compedu.2021.104356. [Online]. Available: \
    url{https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104356}

\bibitem{kasturiratna2025}
K. T. A. S. Kasturiratna, A. Hartanto, C. H. Y. Chen, E. M. W. Tong, and N. M. Majeed, ``
    Umbrella review of meta-analyses on the risk factors, protective factors, consequences and
    interventions of cyberbullying victimization,'' \textit{Nat. Hum. Behav.}, vol. 9, no. 1,
    pp. 101--132, 2025, doi: 10.1038/s41562-024-02011-6. [Online]. Available: \url{https://doi.
    org/10.1038/s41562-024-02011-6}

\bibitem{wilie2020}
B. Wilie, K. Vincentio, G. I. Winata, S. Cahyawijaya, X. Li, Z. Y. Lim, S. Soleman, R. Mahendra
    , P. Fung, S. Bahar, and A. Purwarianti, ``IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating
    Indonesian Natural Language Understanding,'' in \textit{Proc. 1st Conf. Asia-Pacific
    Chapter Assoc. Comput. Linguistics 10th Int. Joint Conf. Nat. Lang. Process. (AACL-IJCNLP)
    }, 2020, pp. 843--857. [Online]. Available: \url{https://aclanthology.org/2020.aacl-main
    .85.pdf}
```

bibitem{nabiilah2024}
G. Z. Nabiilah, I. N. Alam, E. S. Purwanto, and M. F. Hidayat, ``Indonesian multilabel classification using IndoBERT embedding and MBERT classification,'' **textit**{Int. J. Electr. Comput. Eng. (IJECE)}, vol. 14, no. 1, pp. 1071--1078, 2024, doi: 10.11591/ijece.v14i1.pp1071-1078. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.11591/ijece.v14i1.pp1071-1078}

bibitem{wongso2023}
R. Wongso, F. A. Setiawan, and R. Suhartono, ``Causal BERT-Language models for the causal analysis of Indonesian tweets,'' **textit**{Procedia Comput. Sci.}, vol. 216, pp. 64--72, 2023, doi: 10.1016/j.procs.2022.12.112. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.112}

bibitem{grootendorst2022}
M. Grootendorst, ``BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure,'' **textit**{arXiv preprint arXiv:2203.05794}, 2022. [Online]. Available: \url{https://arxiv.org/abs/2203.05794}

bibitem{malzer2020}
C. Malzer and M. Baum, ``A Hybrid Approach To Hierarchical Density-based Cluster Selection,'' in **textit**{Proc. IEEE Int. Conf. Multisensor Fusion Integr. Intell. Syst. (MFI)}, 2020, pp. 223--228, doi: 10.1109/MFI49285.2020.9235263. [Online]. Available: \url{https://arxiv.org/abs/1911.02282}

bibitem{chakravarthy2019}
S. S. S. S. Chakravarthy, ``JSON Web Token (JWT) based client authentication in Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) and REST,'' **textit**{arXiv preprint arXiv:1903.02895}, 2019. [Online]. Available: \url{https://arxiv.org/abs/1903.02895}

bibitem{regueiro2021}
C. Regueiro, I. Seco, I. Gutiérrez-Agero, B. Urquizu, and J. Mansell, ``A Blockchain-Based Audit Trail Mechanism: Design and Implementation,'' **textit**{Algorithms}, vol. 14, no. 12, Art. no. 341, 2021, doi: 10.3390/a14120341. [Online]. Available: \url{https://www.mdpi.com/1999-4893/14/12/341/pdf}

bibitem{jazuli2025}
A. Jazuli, Widowati, and R. Kusumaningrum, ``Optimizing Aspect-Based Sentiment Analysis Using BERT for Comprehensive Analysis of Indonesian Student Feedback,'' **textit**{Appl. Sci.}, vol. 15, no. 1, Art. no. 172, 2025, doi: 10.3390/app15010172. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3390/app15010172}

bibitem{sele2024}
D. Sele and M. Chugunova, ``Putting a human in the loop: Increasing uptake, but decreasing accuracy of automated decision-making,'' **textit**{PLOS ONE}, vol. 19, no. 3, Art. no. e0298037, 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0298037. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298037}

bibitem{hanny2024}
D. Hanny and B. Resch, ``Clustering-Based Joint Topic-Sentiment Modeling of Social Media Data: A Neural Networks Approach,'' **textit**{Information}, vol. 15, no. 4, Art. no. 200, 2024, doi: 10.3390/info15040200. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3390/info15040200}

bibitem{mbimbi2024}
B. Mbimbi, D. Murray, and M. Wilson, ``Preserving Whistleblower Anonymity Through Zero-Knowledge Proofs and Private Blockchain: A Secure Digital Evidence Management Framework,'' **textit**{Blockchains}, vol. 3, no. 2, pp. 101--123, 2024, doi: 10.3390/blockchains3020007. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3390/blockchains3020007}

bibitem{zerovnik2024}
A. **v**{Z}erovnik, ``Technology-Enhanced Feedback System Usability in the Context of Self-Regulation Promotion,'' **textit**{Educ. Sci.}, vol. 14, no. 9, Art. no. 948, 2024, doi: 10.3390/educsci14090948. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3390/educsci14090948}

bibitem{marta2026}
D. S. Marta, I. G. A. T. Windiani, I. G. A. P. E. Pratiwi, I. G. L. Sidiartha, I. M. Arimbawa, and D. S. Mahalini, ``Prevalence and factors associated with bullying based on the Indonesian version of revised Olweus/Bully Victim Questionnaire (OBVQ-R) among senior high school students,'' **textit**{BMJ Paediatr. Open}, vol. 10, Art. no. e004704, 2026, doi: 10.1136/bmjpo-2026-004704. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.1136/bmjpo-2026-004704}

bibitem{tang2023}
H. Tang, S. Kamei, and Y. Morimoto, ``Data Augmentation Methods for Enhancing Robustness in Text Classification Tasks,'' **textit**{Algorithms}, vol. 16, no. 1, Art. no. 59, 2023, doi: 10.3390/a16010059. [Online]. Available: \url{https://doi.org/10.3390/a16010059}

```
\end{thebibliography}

\end{document}
```

III. ARSITEKTUR SISTEM

Arsitektur SIGAP mengintegrasikan lapisan *User Client*, *Backend Services*, *AI Pipeline*, dan *External Data*. Pengguna (siswa dan admin/guru BK) berinteraksi melalui antarmuka berbasis REST API/HTTPS (didukung autentikasi JWT) serta *WebSocket Gateway* untuk pembaruan status dan notifikasi secara *real-time*. Layanan backend FastAPI mengelola basis data relasional MySQL dan *Local File Storage* untuk berkas bukti pengaduan. Teks deskripsi laporan diproses oleh *AI Pipeline* berbasis IndoBERT *Embedding* yang bercabang ke *Cosine Similarity* (menghasilkan rekomendasi kategori dan skor keyakinan) serta HDBSCAN (mengelompokkan klaster laporan serupa). Hasil AI berstatus *pending review* sebagai pendukung keputusan admin dalam menetapkan kategori final. Setiap validasi dan perubahan status dicatat pada *Audit Trail*, sedangkan data eksternal (Satu Data Indonesia, SIMFONI PPA) dimanfaatkan sebagai *one-time seed/training* pada inisialisasi model.

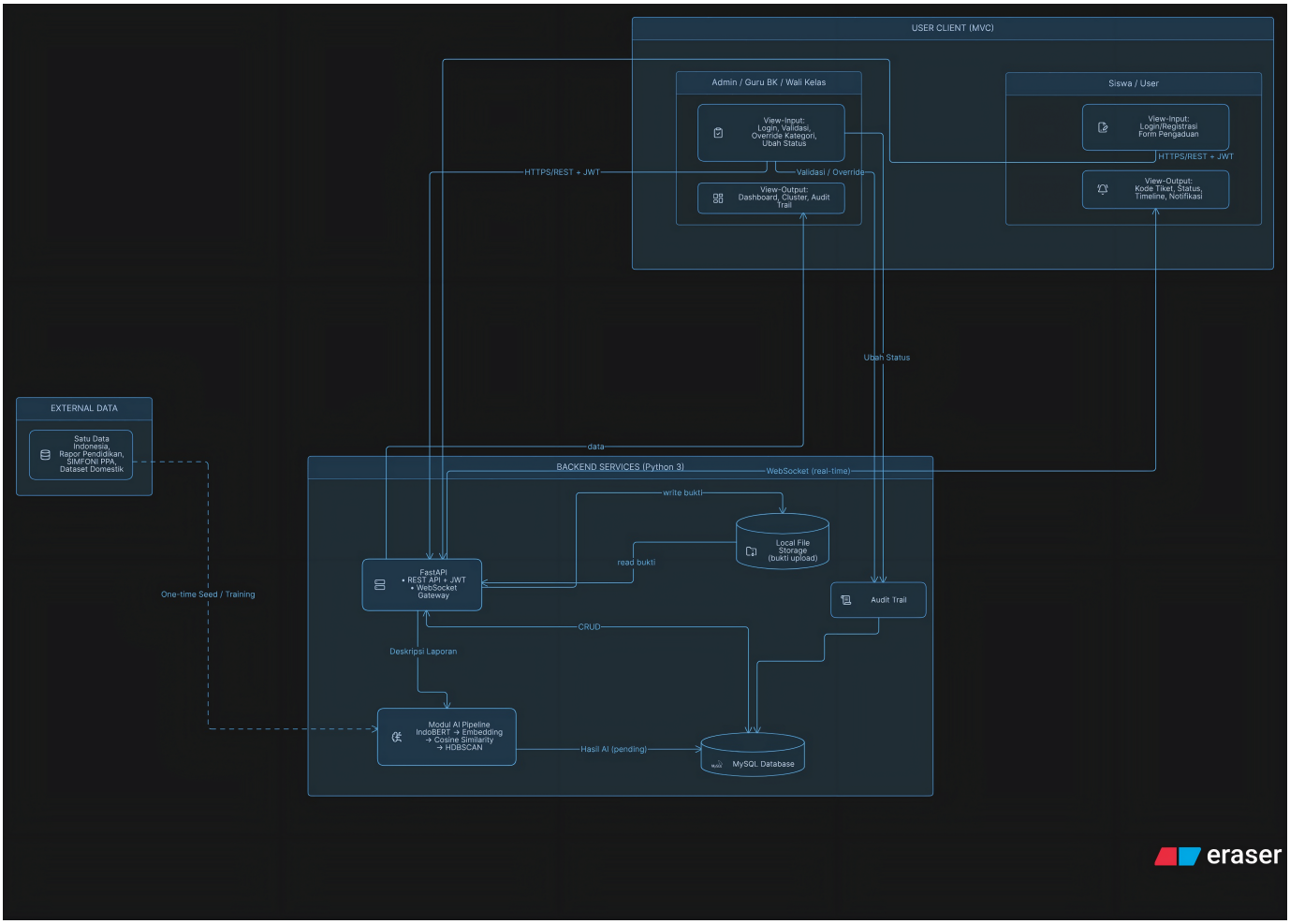


Fig. 3: Arsitektur Sistem SIGAP

IV. DESAIN SISTEM

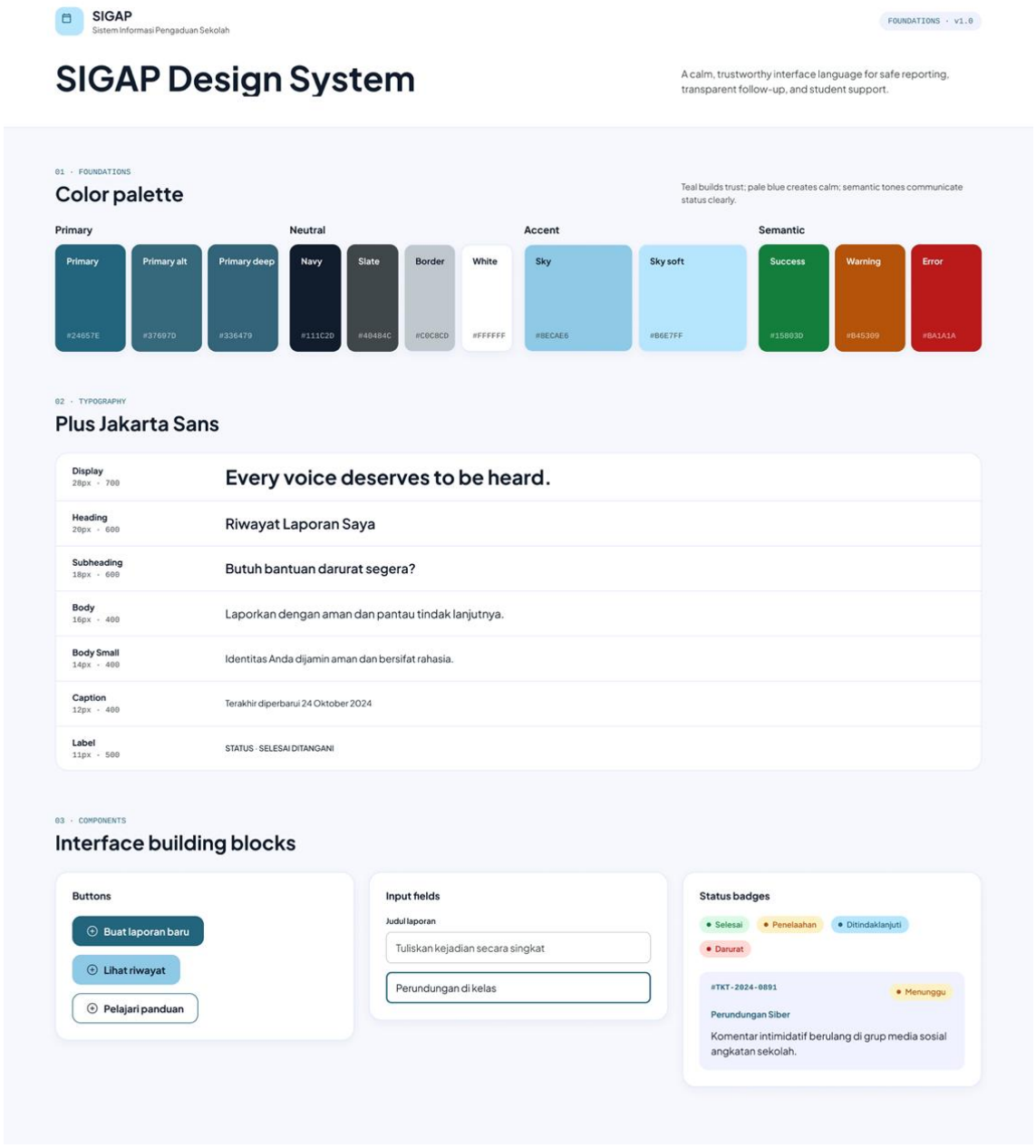


Fig. 4: Desain Sistem SIGAP

V. MOCKUP UI

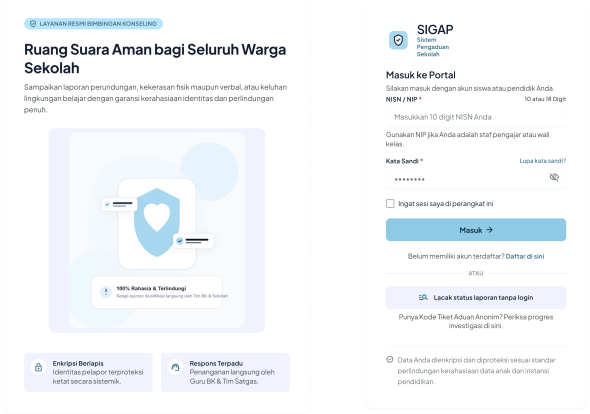


Fig. 5: Onboarding pengguna siswa

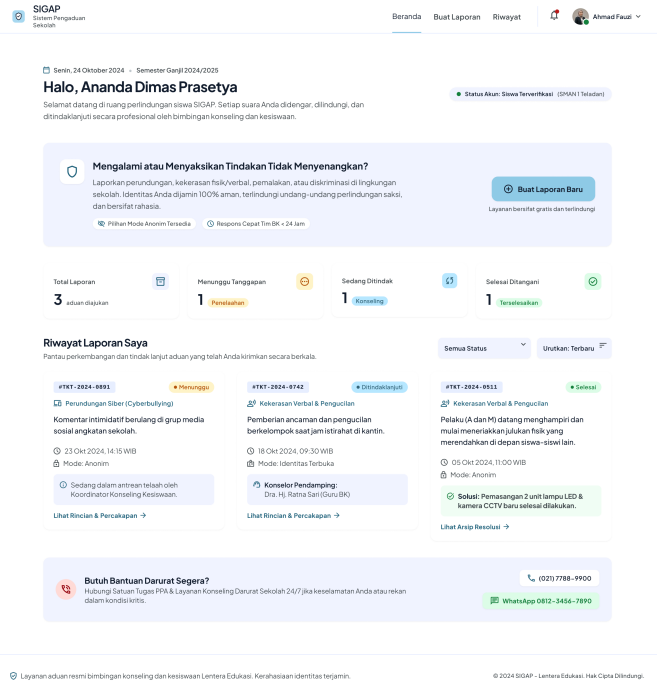


Fig. 6: Dashboard pengguna siswa

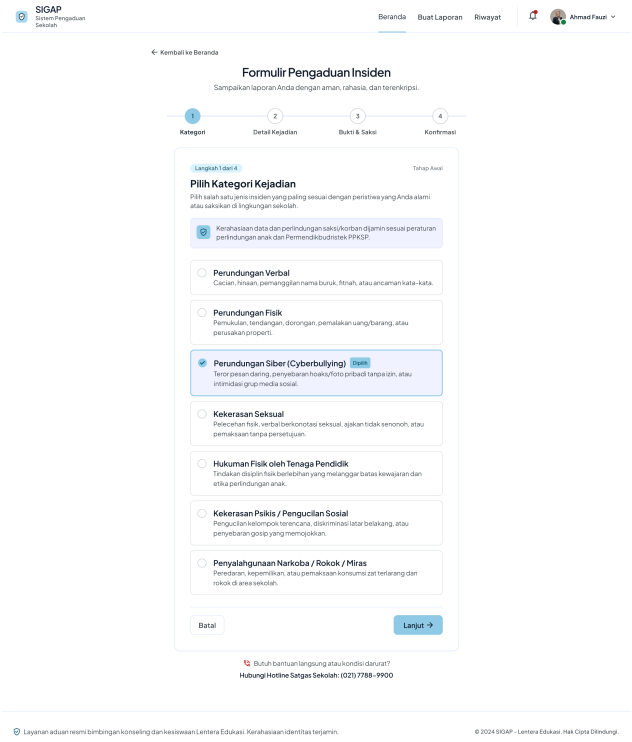


Fig. 7: Formulir pengaduan pengguna siswa

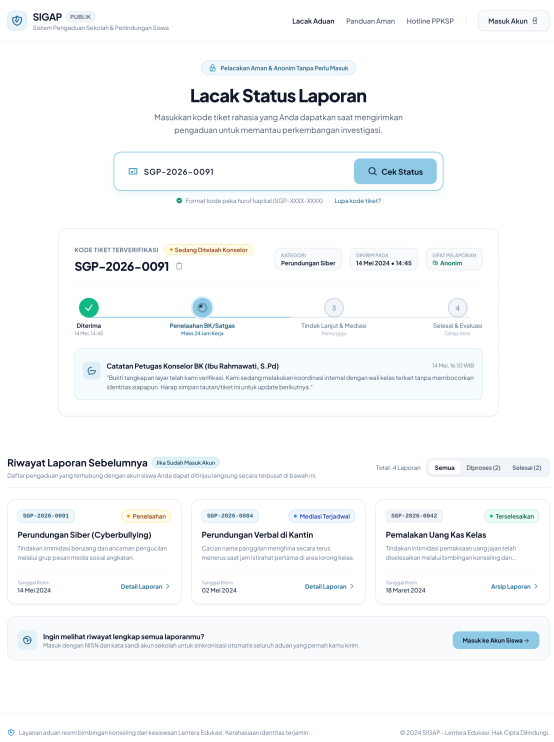


Fig. 8: Pelacakan status laporan pengguna siswa

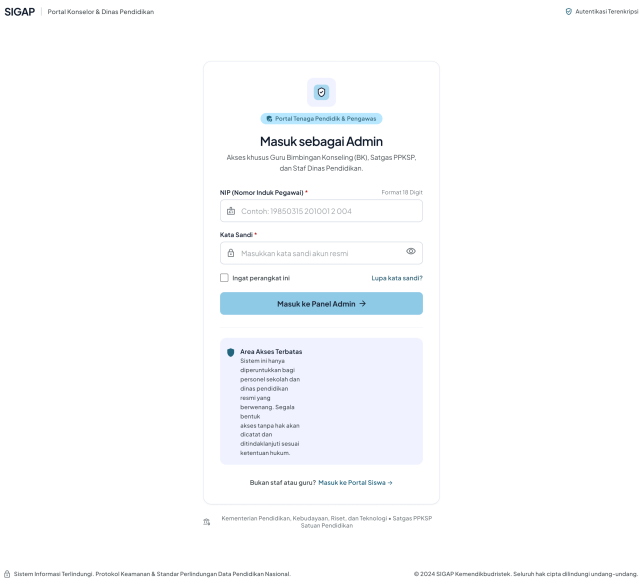


Fig. 9: Onboarding admin

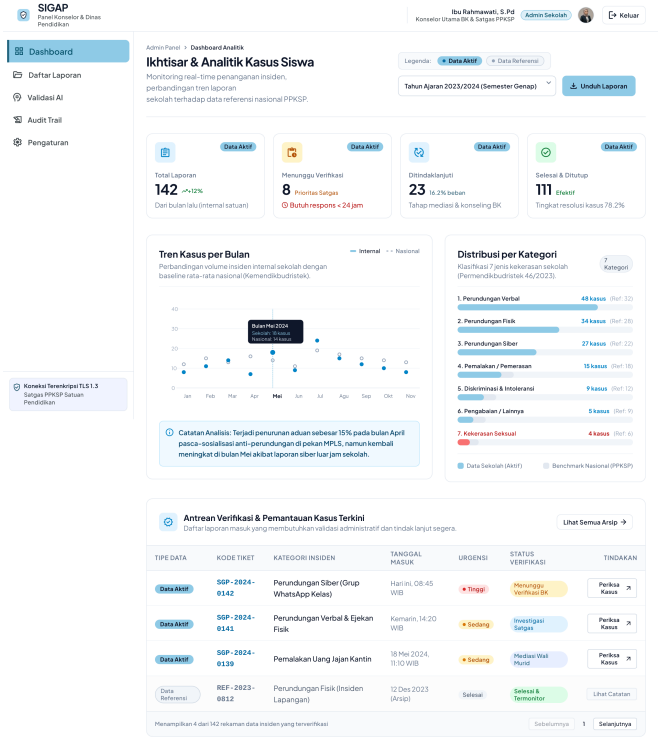


Fig. 10: Dashboard admin

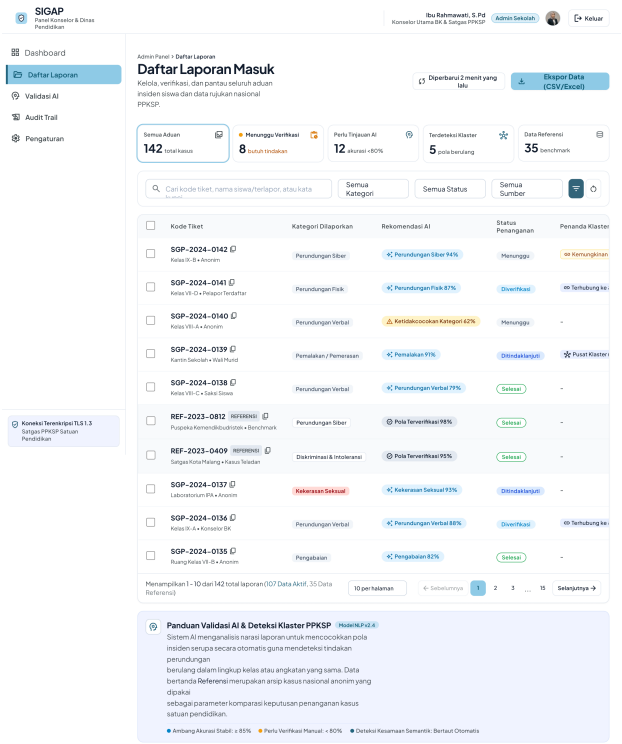


Fig. 11: Daftar laporan masuk admin

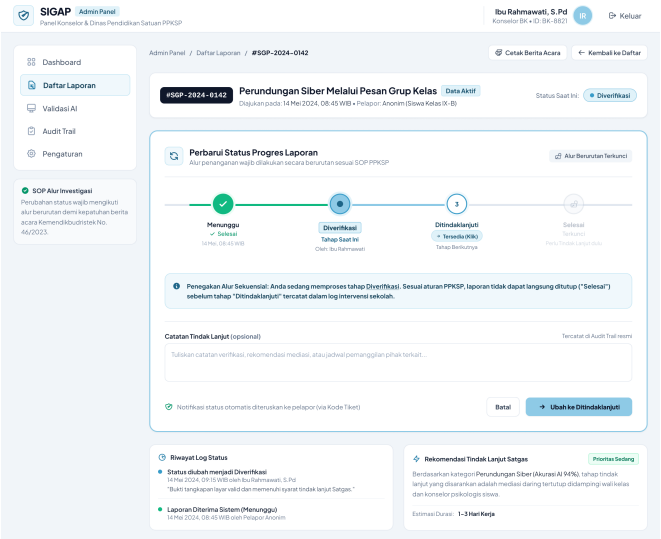


Fig. 12: Status laporan pada sisi admin

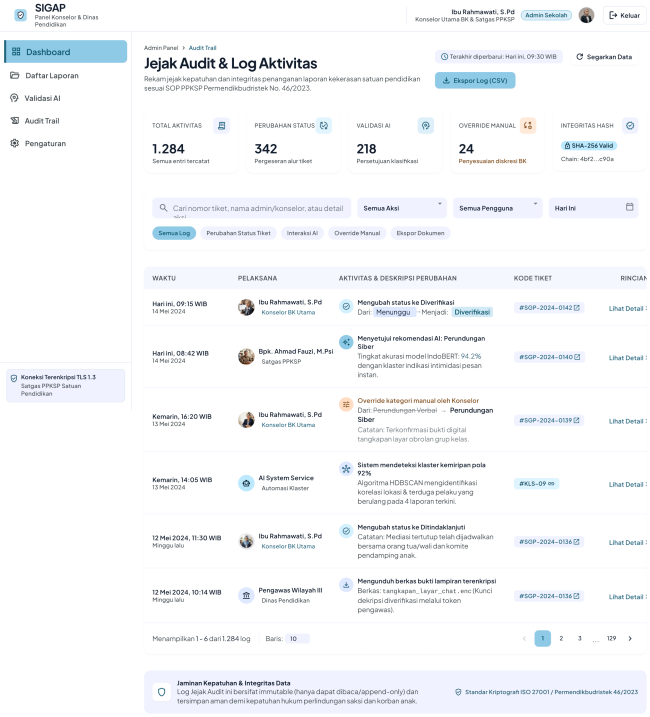


Fig. 13: Jejak audit admin